

2005 Nissan 350Z VQ35DE — Engine harness print pack

Motor-control loom on the bench (F-series) · ECM MEC61-510 · 2 pages: EC-123 + cards

Card · color = outline · 5V amber / 12V red / GND green · Inverted L/R · FSM EC 2005 · OEM · not a service manual

1 · EC-123 INVERTED — MEC61-510 · (same sheet as cover)

pin # top · wire code bottom · border = wire · red = bench · Inverted L/R

121 RW 12V	120 P 12V	119 RW 12V	113 LG/B	112 ·	111 GYL	110 ·	109 WB	108 B/R	107 GYR	106 G/OR	6 FIL	7 ·	8 P	9 SB	10 W/B	11 P	12 L/W	13 WL	14 RL	15 W	16 LG/B	17 ·	18 ·	19 ·	20 ·	21 SB	22 RY	23 RB	24 GY	5 L/Y	4 LB
·	118 ·	117 GW	105 ·	104 SB	103 ·	102 B/W	101 L/OR	100 ·	99 GY	98 G/B	25 P/B	26 ·	27 ·	28 ·	29 ·	30 ·	31 ·	32 B/W	33 R	34 Y/B	35 L/W	36 ·	37 ·	38 ·	39 ·	40 LG	41 WB	42 B/R	43 ·	·	3 · 12V
116 B/R GND	115 B/W GND	114 ·	97 ·	96 ·	95 ·	94 L C/H	93 ·	92 ·	91 B/OR 5V	90 LG 5V	44 ·	45 GW	46 ·	47 W/R 5V	48 PU 5V	49 B/Y 5V	50 G	51 OR	52 ·	53 LB	54 ·	55 LB	56 WL	57 L	58 W	59 ·	60 P/W	61 L/R	62 Y/R	2 GYR	1 · GND
·	·	·	89 ·	88 ·	87 ·	86 P C/L	85 LG	84 ·	83 G/R GND	82 GY GND	63 ·	64 ·	65 ·	66 L GND	67 B/W GND	68 RW 5V	69 Y	70 G/R	71 ·	72 L/W	73 B/Y	74 OR	75 P/B	76 LG	77 P	78 B/Y GND	79 GYR	80 GY	81 G/B	·	·

114–121

82–113

6–81

1–5

ECM RAILS · lines leaving the module (engine harness)

pin border = wire color · FSM EC-123

12V	BATT 121=R/W (E108-68G → F102-5H) · IGN 119=R/W · IGN 120=P · VMOT 3 (E8-42)
5V	47 TPS/ETC · 48 EVAP · 49 A/C press · 68 PSP · 90 APP1 · 91 APP2 (separate rails, not one shared 5V)
GND	ECM 1=B · 115=B/W · 116=B/R (→F103-3/2/4→F152) · SNS 66/67/78/82/83 · signals: KNK15 · CKP13 · CAN 86/94 · AFh 2/24

F102 · SMJ (ENGINE CONTROL HARNESS · PG-85) · not inverted · motor face of harness

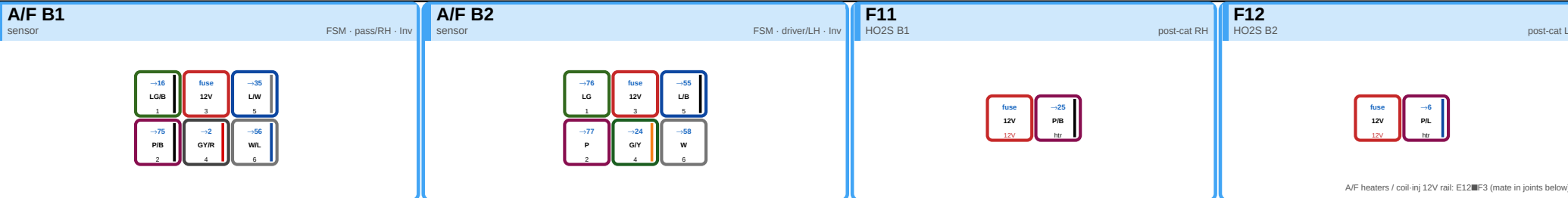
SMJ · PG-85 · 46 cavities · A/T = automatic only: 28H PNP · 23H START (EC-644); empty on M/T (EC-646)

F102 SMJ

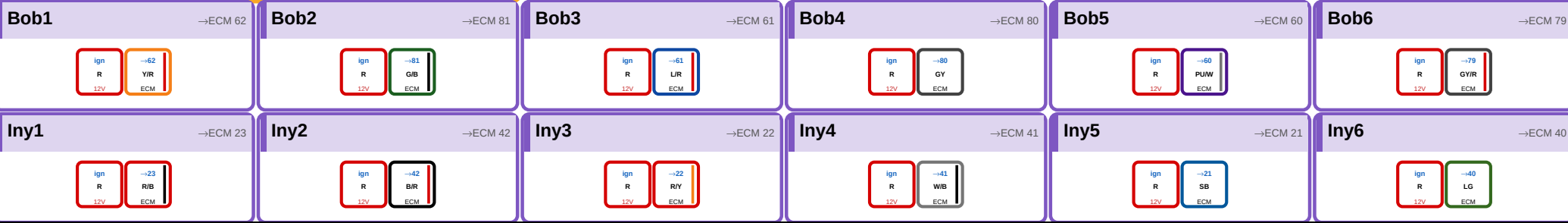
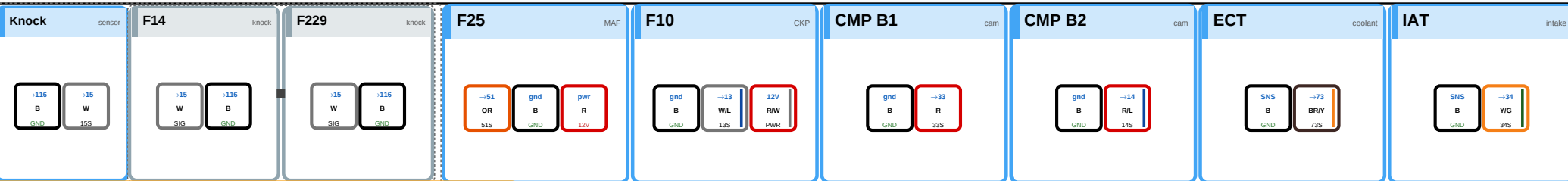
control harness ↔ body · 1H–29H + stub

→67 B/W ASCD-R	→108 B/R ASCD-B	nc — 3H	→85 LG K	→121 R/W 12V	→111 GY/L SSOFF	→104 SB MOTRLY	F20-3 WIR CHARGE	nc — 14H	nc — 15H	nc — 16H	→109 WB 12V	→48 PU 5V	→32 BR/W EVAP	→67 BW GND	30H
→113 LG/B FPR	→99 GY ASCD-S	nc — 8H	nc — 9H	nc — 10H	→101 L/OR STOP	F36 OR 12V	F6-9 GY/R A/T	nc — 24H	→107 GY/R FTT	→94 L CAN-H	→86 P CAN-L	→102 BR/Y A/T	→117 G/W VENT		46H

PATH A/F + HO2S · sensors → E12■F3 (heaters / power) → ECM · heaters ECM 2 / 24



PATH Knock · sensor → F14/F229 → ECM 15 · shield → B/R 116 → F103·4 → F152 · other motor sensors (direct → ECM)



Motor joints · F103/gnd4 → F152 (·1→F3·6→E17) · Ign condenser · SNS GND · E12■F3 · E10■F1 (battery tray)

